മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 1: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറയും (History & Foundations of AI)

Module 1 · Chapter 1: History and Foundations of Artificial Intelligence · Calicut University · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter evaluates the deep history and philosophical foundations of Artificial Intelligence, tracing its intellectual origins from classical antiquity to contemporary computational frameworks. We examine the integration of diverse philosophical branches within AI, spotlighting Aristotle and subsequent thinkers whose insights on formal logic and rational deduction shaped machine intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് സമകാലിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം വരെയുള്ള AI-യുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസം തിരിച്ചറിയുക; യുക്തി, ചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നിവയെ മനസ്സിലാക്കുക; അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക; പ്രതീകാത്മക AI, കണക്ഷനിസം, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നിവയുടെ വികാസം പഠിക്കുക.

2. തത്ത്വചിന്താപരമായ വേരുകൾ: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ ബൂൾ വരെ (Philosophical Roots: From Aristotle to Boole)

EN **Aristotle's Syllogistic Logic:** Formal reasoning originated with Aristotle (384–322 BCE) in ancient Greece. Aristotle's 'Organon' introduced the syllogism—a mechanical deductive reasoning schema where a conclusion necessarily follows from two true premises (e.g., 'All humans are mortal; Socrates is human; therefore Socrates is mortal'). By abstracting the form of an argument from its empirical content, Aristotle demonstrated that logical deduction could be codified into systematic rules, laying the absolute foundation for algorithmic computation.

ML **അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തിചിന്ത:** ബി.സി. 384–322 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് യുക്തിചിന്തയെ ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായയുക്തിയിൽ (Syllogism) രണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന രീതി അവതരിപ്പിച്ചു (ഉദാ: 'എല്ലാ മനുഷ്യരും മർത്യരാണ്; സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അതിനാൽ സോക്രട്ടീസ് മർത്യനാണ്'). വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് ചിന്തയുടെ ഘടനയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിഗമനങ്ങളിലെത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി.

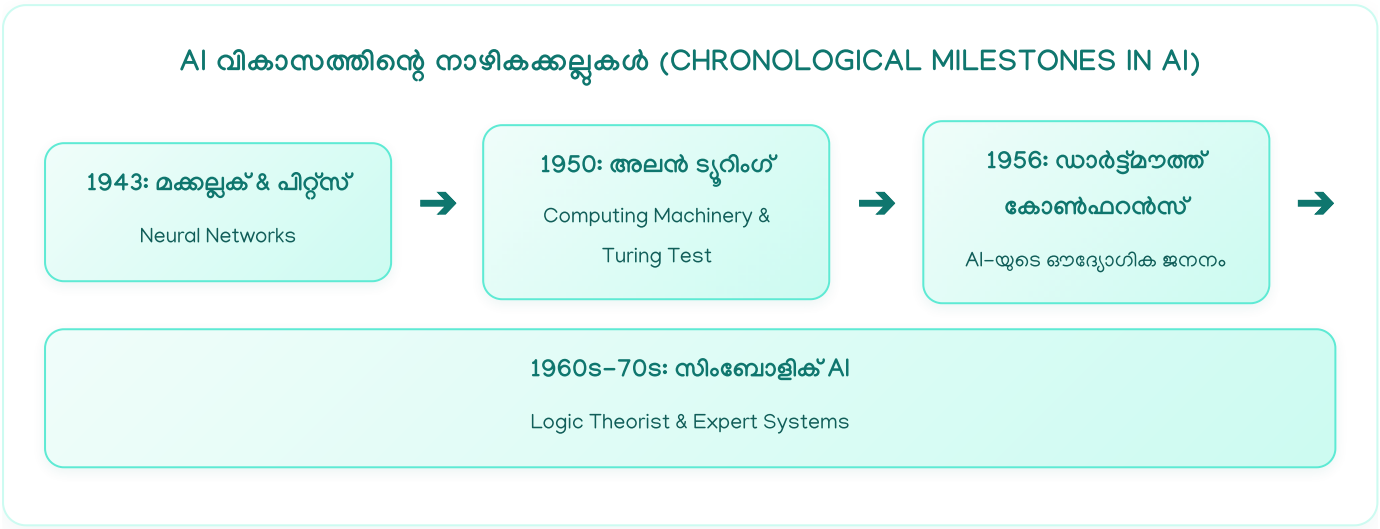
EN **Leibniz's Calculus Ratiocinator:** In the 17th century, Gottfried Wilhelm Leibniz envisioned a universal formal language ('Characteristica Universalis') and a calculating machine for reasoning ('Calculus Ratiocinator'). Leibniz famously declared: *"When controversies arise, there will be no more need of disputing between two philosophers than between two accountants. It would suffice to take their pens in hand, sit down to their counting boards, and say to each other: Let us calculate!"*

ML **ലെബ്നിസിന്റെ കാൽക്കുലസ് റേഷ്യോസിനേറ്റർ:** പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലെബ്നിസ് എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഗണിത രൂപത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാർവ്വത്രിക ഭാഷയും കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രവും വിഭാവനം ചെയ്തു. തത്ത്വചിന്തകർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് പകരം ഇരുവരും പേനയെടുത്ത് കണക്കുകൂട്ടൽ പലകയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് "വരൂ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം!" (Let us calculate!) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

EN **George Boole's Binary Algebra (1854):** George Boole established Boolean Algebra in 'The Laws of Thought' (1854). Boole mathematically encoded logical truth values as 1 (True) and 0 (False), establishing fundamental operations: AND, OR, and NOT. A century later, Claude Shannon (1937) demonstrated that electric relays and switches could physically implement Boolean logic, linking pure philosophy directly to electronic hardware.

ML **ജോർജ്ജ് ബൂളിന്റെ ബൈനറി ആൾജിബ്ര:** 1854-ൽ ജോർജ്ജ് ബൂൾ നിർമ്മിച്ച ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര യുക്തിപരമായ ചിന്തകളെ 1 (ശരി), 0 (തെറ്റ്) എന്നീ രണ്ട് അക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി. AND, OR, NOT എന്നീ ഗണിത യുക്തികൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സർക്യൂട്ടുകളായി മാറ്റാമെന്ന് ക്ലോഡ് ഷാനൻ തെളിയിച്ചതോടെ ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് തുടക്കമായി.

3. കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദയവും ഡാർട്ട്മൗത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പും (1956 Dartmouth Conference)



ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം (1956): ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy), മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky), ക്ലോഡ് ഷാനൻ (Claude Shannon), നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 1956-ൽ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ് **'Artificial Intelligence'** എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. പഠനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓരോ വശവും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Define Artificial Intelligence. / കൃത്രിമ ബുദ്ധി (Artificial Intelligence) നിർവ്വചിക്കുക.

EN **English Answer:** Artificial Intelligence is a branch of computer science and cognitive science devoted to developing software and autonomous computational systems capable of performing tasks that historically require human intelligence—including perception, language comprehension, visual recognition, logical reasoning, problem-solving, and continuous learning.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ—വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കൽ, ഭാഷാ വിവർത്തനം, ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ, യുക്തിചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കൽ എന്നിവ—സ്വതന്ത്രമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെയും യന്ത്രങ്ങളെയും വികസിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി.

Q2. What were the core contributions of John McCarthy and Alan Turing to the foundations of AI? / AI-യുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് ജോൺ മക്കാർത്തിയും അലൻ ട്യൂറിംഗും നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാം?

EN **English Answer:** Alan Turing laid theoretical computation foundations with the Universal Turing Machine (1936) and proposed the operational Turing Test (1950) to evaluate machine intelligence. John McCarthy officially coined the phrase 'Artificial Intelligence' at the 1956 Dartmouth conference and created the LISP programming language (1958), the dominant software language for early AI research.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അലൻ ട്യൂറിംഗ് സാർവ്വത്രിക കമ്പ്യൂട്ടർ മാതൃകയും (Universal Turing Machine 1936) യന്ത്രബുദ്ധിയെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും (1950) വികസിപ്പിച്ചു. ജോൺ മക്കാർത്തി 1956-ൽ 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പേര് നൽകുകയും AI ഗവേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ലിസ്പ് (LISP) പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

5. അധ്യായം 1 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 1: AI ചരിത്രവും അടിത്തറയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1 Ch 1

1 Aristotle & Formal Logic / അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തി

Aristotle's syllogistic logic established the first rule-based framework where conclusions are mechanically deduced from structural premises, decoupling logical truth from empirical content.

പ്രസ്താവനകളുടെ ഘടനയിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നിഗമനങ്ങളിലെത്താമെന്ന് കാണിച്ച് യുക്തിചിന്തയെ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാക്കിയത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്.

2 Leibniz's Dream of Calculation / ലെബ്നിസിന്റെ ചിന്തകൾ

Gottfried Leibniz conceptualized the 'Characteristica Universalis' (universal symbols) and 'Calculus Ratiocinator' (mechanized inference), declaring dispute resolution to be a computational matter.

തത്ത്വചിന്താപരമായ തർക്കങ്ങൾ പോലും ഗണിത കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തത്ത്വചിന്തകനാണ് ലെബ്നിസ്.

3 George Boole & Binary Logic (1854) / ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര

Boole proved in 'The Laws of Thought' that logical propositions can be mathematically manipulated through binary digits (0 and 1) with AND, OR, and NOT operators.

യുക്തിപ്രസ്താവനകളെ 1 (True), 0 (False) എന്നീ ബൈനറി മൂല്യങ്ങളിലൂടെ ഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് ജോർജ്ജ് ബൂളാണ്.

4 Claude Shannon's Circuit Synthesis (1937) / ക്ലോഡ് ഷാനൻ

Shannon demonstrated in his master's thesis that electrical switches and relays could directly instantiate Boolean logic, bridging mathematical philosophy and physical hardware.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളിലൂടെ ബൂളിയൻ യുക്തി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് ക്ലോഡ് ഷാനനാണ്.

5 Babbage & Ada Lovelace / ബാബേജും അഡാ ലവ്‌ലേസും

Charles Babbage designed the Analytical Engine (1837), and Ada Lovelace wrote the world's first computer algorithm, noting that machines can execute what we command but lack original creative thought.

ചാൾസ് ബാബേജ് ആദ്യ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അഡാ ലവ്‌ലേസ് ആദ്യ അൽഗോരിതവും രചിച്ചു; യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു.

6 McCulloch–Pitts Neural Model (1943) / ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് മോഡൽ

Warren McCulloch and Walter Pitts proposed the first computational model of biological neurons, demonstrating that networks of threshold units can perform arbitrary logical operations.

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മക്കല്ലക്കും പിറ്റ്സുമാണ്.

7 The Dartmouth Workshop (1956) / ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം

The official founding event of AI as an academic discipline organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon at Dartmouth College.

1956-ൽ നടന്ന ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസോടെയാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഒരു സ്വതന്ത്ര അക്കാദമിക് ശാഖയായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമായത്.

8 Coining of 'Artificial Intelligence' / പേരിന്റെ ഉത്ഭവം

John McCarthy deliberately coined the phrase 'Artificial Intelligence' to distinguish the field from cybernetics and automata studies.

'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രൊഫ. ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ്.

9 Logic Theorist (1956) / ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്

Developed by Allen Newell, Herbert Simon, and Cliff Shaw, Logic Theorist was the first program explicitly designed to prove mathematical theorems using heuristic search.

ഗണിതശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കാനായി അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ AI പ്രോഗ്രാമാണിത്.

10 Herbert Simon & Bounded Rationality / ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി

Nobel laureate Herbert Simon recognized that both humans and intelligent machines operate under cognitive constraints, relying on 'satisficing' rather than absolute optimization.

> മനുഷ്യരും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് തൃപ്തികരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് ഹെർബർട്ട് സൈമൺ വാദിച്ചു.

11 Marvin Minsky & The Society of Mind / സൊസൈറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്

Marvin Minsky theorized that human mind is not a single unified entity, but a collective 'society' of mindless agents cooperating to produce intelligent behavior.

> മനസ്സ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ലെന്നും എണ്ണമറ്റ ചെറു ഏജന്റുകൾ ഒത്തുപ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മാർവിൻ മിൻസ്കി വാദിച്ചു.

12 LISP Programming Language (1958) / ലിസ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്

Created by John McCarthy, LISP (List Processing) became the gold standard for symbolic AI research, pioneering dynamic memory allocation and recursive functions.

> പ്രതീകാത്മക AI ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ജോൺ മക്കാർത്തി വികസിപ്പിച്ച ഭാഷയാണ് ലിസ്പ് (LISP).

13 Symbolic AI vs Connectionism / പ്രതീകാത്മകത vs കണക്ഷനിസം

Symbolic AI represents knowledge through high-level symbols and logical rules, whereas connectionism models sub-symbolic distributed weights across artificial neural networks.

> സിംബോളിക് AI ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലും പ്രതീകങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, കണക്ഷനിസം മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നു.

14 The First AI Winter (1974–1980) / ആദ്യത്തെ AI വിന്റർ

Caused by unfulfilled promises, the Lighthill Report (UK, 1973), and the DARPA cutbacks after early systems failed on machine translation and combinatorial scalability.

> അമിതമായ അവകാശവാദങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിമിതികളും മൂലം 1970-കളിൽ ഗവേഷണ ധനസഹായം നിലച്ച പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണിത്.

15 Expert Systems Era (1980s) / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ

Revived AI commercially through domain-specific knowledge bases and IF-THEN inference engines (e.g., MYCIN for medical diagnosis, XCON for hardware configuration).

> ഡോക്ടർമാരെയും വിദഗ്ദ്ധരെയും പോലെ നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ AI വാണിജ്യപരമായി വിജയിച്ച കാലഘട്ടം.

16 Machine Learning & Statistical Revolution / മെഷീൻ ലേണിംഗ് വിപ്ലവം

Shifted the paradigm in the late 1990s from hand-coded symbolic rules to statistical probability models learning inductively from vast digital datasets.

> കൈകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു.

17 Deep Learning Breakthrough (2012) / ഡീപ് ലേണിംഗ് മുന്നേറ്റം

Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, and Ilya Sutskever achieved unprecedented accuracy on ImageNet with AlexNet, inaugurating the modern deep learning era powered by GPUs.

> അലക്സ്നെറ്റ് എന്ന ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചറിയലിൽ വൻ വിജയം നേടിയതോടെ ആധുനിക AI വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമായി.

18 Epistemological Paradigm Shift / ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റം

The shift from rationalist, deductive epistemology (rules designed by humans) to empirical, inductive epistemology (patterns extracted statistically from real-world data).

> മനുഷ്യൻ നിശ്ചയിച്ച യുക്തിനിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവജ്ഞാനത്തിലേക്ക് AI-യുടെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

19 Rational Agents Paradigm / റാഷണൽ ഏജന്റ് സങ്കല്പം

Russell and Norvig defined modern AI as the study of 'Rational Agents' that perceive environments through sensors and take actions to maximize expected performance metrics.

> സാഹചര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് പരമാവധി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ യുക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജന്റുകളായാണ് ആധുനിക AI യന്ത്രങ്ങളെ നിർവ്വചിക്കുന്നത്.

20 Philosophy as Guiding Compass / തത്ത്വചിന്തയുടെ പ്രാധാന്യം

Far from being obsolete, philosophical analysis is essential to prevent ethical catastrophe, govern algorithmic discrimination, and define true consciousness in machines.

> സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും നീതിയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ തത്ത്വചിന്താപരമായ പരിശോധന അത്യാവശ്യമായി തുടരുന്നു.

6. അധ്യായം 1 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 1 MCQs)

1. Which ancient philosopher first established systematic deductive reasoning through the syllogism? / സിലോഗിസത്തിലൂടെ ഡിഡക്റ്റീവ് ന്യായയുക്തിചിന്തയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ട ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Plato / പ്ലേറ്റോ
B) Aristotle / അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
C) Socrates / സോക്രട്ടീസ്
D) Pythagoras / പൈതഗോറസ്

Answer: B) Aristotle / അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

EN: Aristotle created the syllogism in his Organon, formalizing deductive reasoning independently of empirical content.
ML: അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ചിന്തയുടെ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ന്യായയുക്തി ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത്.

2. In which year was the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence held? / ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏതാണ്?

A) 1943
B) 1950
C) 1956
D) 1968

Answer: C) 1956

EN: The Dartmouth Workshop took place in the summer of 1956, officially launching AI as an academic discipline.
ML: 1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഔദ്യോഗികമായി പിറവിയെടുത്തത്.

3. Who coined the term 'Artificial Intelligence' in the 1955 conference proposal? / 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

A) Alan Turing / അലൻ ട്യൂറിംഗ്
B) John McCarthy / ജോൺ മക്കാർത്തി
C) Marvin Minsky / മാർവിൻ മിൻസ്കി
D) Norbert Wiener / നോർബർട്ട് വീനർ

Answer: B) John McCarthy / ജോൺ മക്കാർത്തി

EN: John McCarthy proposed the phrase 'Artificial Intelligence' to distinguish the conference from older cybernetics terminology.
ML: ജോൺ മക്കാർത്തിയാണ് AI എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത്.